2 ביולי, 2000

מבוא רקח לפיסיקה

בחינה במשוואות של פיסיקה מתמטית – מועד א' תשי"ס – 77313

ענו על ארבע משש השאלות הבאות. לכל שאלה משקל שווה. משך הבחינה: 3 שעות.

1) <u>משוואות דיפרנציאליות חלקיות מסדר ראשון:</u>

א. מצאו פתרון כללי של המשוואה $xz\frac{\partial z}{\partial x}+yz\frac{\partial z}{\partial y}=xe^{x+y}$.

ב. מצאו פתרון פרטי של המשוואה מסעיף א', העובר דרך העקום $z^2=2e^{x+1}$, $y=1$.

2) <u>משוואת דיפוזיה/חום:</u>

פונקציית הגרין (התגובה לחצאי התחלה של פונקציית דלתא) של משוואת הדיפוזיה $\frac{\partial n}{\partial t}=\alpha^2\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$ בתוך אינסופי חד-ממדי נתונה ע"י $G(x,y;t>0)=\frac{1}{2\alpha\sqrt{\pi t}}e^{-(x-y)^2/4\alpha^2 t}$.

א. הביעו את פתרון משוואת הדיפוזיה $\frac{\partial n}{\partial t}=\alpha^2\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}-v_0\frac{\partial n}{\partial x}$ עם מהירות סחיפה קבועה v_0 באמצעות $G(x,y;t>0)$ ותנאי ההתחלה $n(x,t=0)=f(x)$.

ב. הביעו את פתרון המשוואה $\frac{\partial n}{\partial t}=\alpha^2\frac{\partial^2 n}{\partial x^2}+bn$ (b קבוע) עבור $t>0$ באמצעות $G(x,y;t>0)$ ותנאי ההתחלה $n(x,t=0)=f(x)$.

3) <u>משוואת לפלס בשני ממדים:</u>

פתרו את משוואת לפלס בשני ממדים $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$ בתחום $1<r=\sqrt{x^2+y^2}<2$, עבור כל אחד מתנאי השפה הבאים:

א. $u|_{r=1}=Ay$, $u_{r=2}=\frac{B}{2}xy$.

ב. $u_{r=2}=0$, $\left.\frac{\partial u}{\partial r}\right|_{r=1}=x$.

<u>לזכירתכם:</u>

הלפלסיאן בקואורדינטות קוטביות ניתן ע"י $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\theta^2}$.

4) <u>פונקציות גרין/קירוב Born:</u>

נתון אופרטור השטורם-ליוביל $\hat{L}u=u''-k^2u$, על פני הישר $-\infty<x<\infty$.

5) משוואות אינטגרליות:

א. מצאו את הערכים העצמיים והפונקציות העצמיות של המשוואה האינטגרלית

$$f(x) = \lambda \int_{-1}^{1} \left[e^{x-y} + e^{y-x} \right] f(y) dy .$$

ב. פתרו את המשוואה האינטגרלית $f(x) = e^{x^2} + 2\int_0^x y f(y) dy$.

6) חשבון וריאציה:

חבל הומוגני בעל אורך L וצפיפות מסה ρ ליחידת אורך תלוי בין הנקודות (x_0, y_0) ו- (x_1, y_1). קבלו את צורת החבל, $y(x)$, אם נתון כי החבל מקיים את המצב עם מינימום אנרגיה פוטנציאלית. רשמו את המשוואות מהן יש לחלץ את הקבועים והמופעים בפתרון (אין צורך לפתור ספודשיות עבור אותם קבועים).

לתזכורת:

אורך החבל ניתן ע"י $L = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + y'^2} dx$, בעוד האנרגיה הפוטנציאלית של החבל ניתנת ע"י

$$U = \int_{x_0}^{x_1} g\rho y \sqrt{1 + y'^2} dx .$$

בהצלחה!!!